

**Coleção
Pedagogia da
Informação**

GAMIFICAÇÃO, REALIDADE AUMENTADA E METAVERSO

WENEY LIMA DE ARAÚJO



LIVRO 06

COLEÇÃO: PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO
LIVRO 06
GAMIFICAÇÃO, REALIDADE AUMENTADA E METAVERSO
Weney Lima de Araújo



ARAÚJO, Weney Lima de. **Coleção Pedagogia da Informação: Gamificação, Realidade Aumentada e Metaverso. Livro 06** – 1. ed. – Ceilândia – DF: Warehouse Editora. Dezembro de 2023. 54 p.

ISBN: 978-65-00-90661-5

1. Comunicação, formação, professores; 2. Educação, pedagogia, Brasil; 3. Informação, computacional, tecnologias; 4. Pedagogia, docência, informação; 5. Tecnologias, comunicação, informação.

CDD 370.00

SUMÁRIO

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 06 - JOSÉ PACHECO.....	4
PROLOGO DO LIVRO 6	7
INTRODUÇÃO:.....	8
GAMIFICAÇÃO.....	10
GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	13
MAIORES PREOCUPAÇÕES.....	15
PERSPECTIVAS FUTURAS.....	18
REALIDADE AUMENTADA.....	20
REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO	23
PREOCUPAÇÕES SOBRE A REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO	25
REFERENCIAL PEDAGÓGICO	28
O QUE ESPERAR DA REALIDADE AUMENTADA?	29
METAVERSO	32
COMO O METAVERSO PODERÁ SER APLICADO NA EDUCAÇÃO	34
DESVANTAGENS DO METAVERSO NA EDUCAÇÃO	37
CONCLUSÃO DO LIVRO 6	39
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO	41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48
SOBRE O AUTOR	52

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 06 - JOSÉ PACHECO



Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, José Francisco de Almeida Pacheco, nascido na Cidade do Porto, Portugal, em 10 de maio de 1951, insurge como uma figura proeminente no campo da educação, destacando-se como educador, antropólogo e pedagogo. Sua trajetória diversificada teve início como eletricitista, passando por estudos em engenharia até sua transição para a área do ensino, onde atuou como professor primário e universitário.

Crítico perspicaz do sistema educacional tradicional, Pacheco questiona vigorosamente a eficácia da aula convencional, rotulando-a como um modelo obsoleto que negligencia o propósito fundamental da

educação: a humanização do indivíduo. Sua visão inovadora preconiza uma escola desprovida de estruturas rígidas, abolindo turmas, ciclos, testes, exames, reprovações e até mesmo as tradicionais campanhas.

No contexto brasileiro, desde meados de 2007, ano que se estabeleceu aqui no Brasil, Pacheco tem exercido uma influência notável, sendo catalisador de mais de 100 projetos dedicados a uma abordagem educacional renovada. Além disso, atua como colaborador voluntário no Projeto Âncora, que adota os princípios de ensino da renomada "Escola da Ponte". Esta última, uma instituição liceal inovadora que prescinde de séries, provas e "aulas" convencionais, enfocando-se na autonomia e no protagonismo do aluno. Vale destacar que Pacheco desempenhou um papel crucial como mentor desse método nos anos 70, no Norte de Portugal.

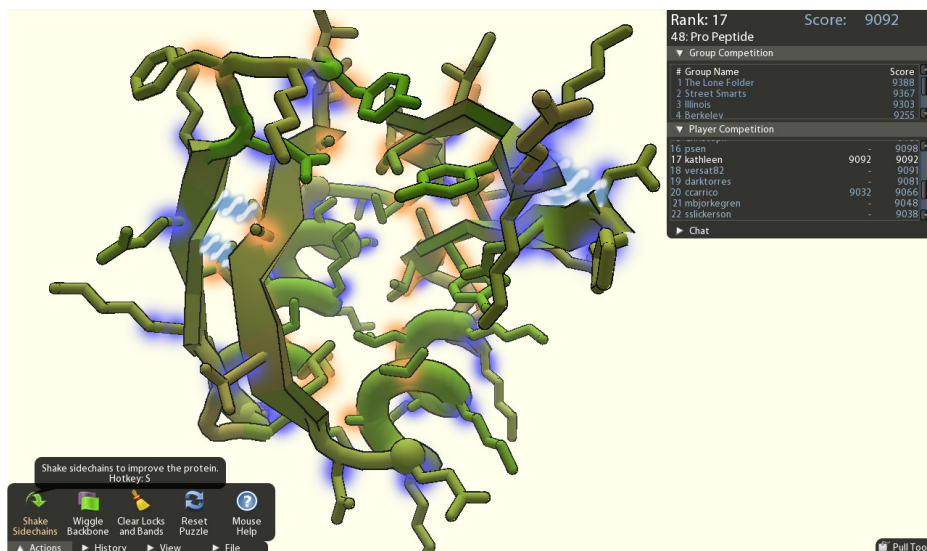
Atualmente, Pacheco é uma figura central na promoção das denominadas "Comunidades de Aprendizagem", um paradigma revolucionário não apenas para o ensino dos jovens, mas também para a sociedade como um todo. Sua abordagem desafia convenções, destacando a importância da participação ativa do aluno no processo educativo e fomentando uma perspectiva mais colaborativa e participativa no ambiente escolar.

Certa vez tive o prazer de assistir a uma palestra do Professor Pacheco. Ainda com o meu pensamento limitado acerca de educação e escravo de um sistema de ensino engessado e tradicionalista, fiz a seguinte pergunta: "O senhor acha que metodologias aplicadas no projeto 'Escola da Ponte' poderiam dar certo aqui no Brasil que, apesar

de partilharmos da mesma língua, temos enormes diferenças culturais e social? É possível fazer com que aqui dê certo?”

A resposta dele não só me surpreendeu como ressignificou a minha forma de pensar educação, ele disse: “Esquece a Escola da Ponte! Isso foi um projeto nascido na década de 70 e que foi utilizado para aquela situação específica. Esqueça as metodologias! Não se trata de adotar esta ou aquela metodologia. Trata-se de transformar a atividade docente, para que o professor pare de ser um ‘Dador de Aulas’ e passe a ser um ‘Cuidador de Almas’, isso sim é importante!”

PROLOGO DO LIVRO 6



INTERFACE DO FOLDIT: Cientistas foram auxiliados por um jogo de computador na descoberta da estrutura de uma enzima que desafiava especialistas há uma década. Em apenas três semanas, usuários do programa Foldit, criado em 2008 e desenvolvido pela Universidade de Washington nos Estados Unidos, alcançaram o formato ideal das moléculas proteicas. Utilizando-se de conceitos como gamificação, realidade aumentada e metaverso, o Foldit é um jogo disponível para os sistemas operacionais Windows, Macintosh e Linux, no qual os jogadores manipulam aminoácidos para criar novos compostos que podem fornecer pistas para o tratamento de doenças como AIDS, câncer e Alzheimer. Durante dez anos, os pesquisadores haviam sido incapazes de determinar a estrutura de uma enzima essencial para a sobrevivência de um vírus semelhante ao HIV. Recentemente o game ganhou um novo quebra-cabeça para tentar criar um tipo de antiviral contra o coronavírus. A ideia do quebra-cabeça é criar uma outra proteína antiviral, capaz de se conectar à proteína do vírus e, assim, impedir que ele se prenda nas células humanas e consequentemente se reproduza. Hoje o Foldit conta com uma base de mais de 200 mil jogadores espalhados pelo mundo.

INTRODUÇÃO:

Conforme vimos nos primeiros capítulos, nas últimas décadas temos presenciado o surgimento e a evolução de tecnologias inovadoras que têm impactado diversos aspectos de nossas vidas, inclusive na educação e comunicação. Entre elas, destacam-se a gamificação, a realidade aumentada e o conceito de metaverso. A gamificação consiste em aplicar elementos e mecânicas de jogos em contextos não relacionados a jogos, com o objetivo de engajar e motivar as pessoas a alcançarem determinados objetivos ou realizarem atividades específicas. Já a realidade aumentada combina elementos virtuais com o mundo real, permitindo aos usuários visualizar e interagir com objetos digitais sobrepostos ao ambiente físico em tempo real. Por fim, o metaverso refere-se a um ambiente virtual tridimensional, que vai além do conceito de mundo virtual, proporcionando interações imersivas entre pessoas e objetos digitais. Neste texto, exploraremos como essas tecnologias têm sido inseridas no processo de ensino-aprendizagem, bem como as críticas e as possibilidades que envolvem sua utilização na educação.

Antes, vale ressaltar que os docentes de e em tecnologias têm expressado preocupações sobre a inclusão de temas como metaverso, gamificação e realidade aumentada na educação, principalmente em relação aos possíveis efeitos de superficialidade na visão de mundo dos estudantes de hoje e do futuro. Uma das preocupações é que a adoção dessas novas tendências tecnológicas na educação possa levar os estudantes a priorizar a forma em detrimento do conteúdo. Com o foco na experiência imersiva e interativa proporcionada pelo metaverso,

gamificação e realidade aumentada, há o risco de que os estudantes se concentrem mais nos aspectos lúdicos e estéticos dessas ferramentas, em vez de desenvolver uma compreensão profunda e crítica dos assuntos abordados.

Além disso, existe a preocupação de que o uso excessivo dessas tecnologias possa diminuir a capacidade dos estudantes de lidar com situações do mundo real. Ao passar a maior parte do tempo imersos em ambientes virtuais, os estudantes podem ter dificuldade em distinguir entre a realidade virtual e a realidade física, afetando sua habilidade de interagir e resolver problemas no mundo real. Outra preocupação está relacionada à dependência tecnológica. O uso constante dessas ferramentas digitais pode levar os estudantes a se tornarem excessivamente dependentes delas, dificultando a realização de tarefas simples sem o auxílio da tecnologia. Isso pode resultar em uma falta de autonomia e habilidades essenciais no mundo offline.

É importante observar que essas preocupações não invalidam o potencial educacional dessas tecnologias. O metaverso, a gamificação e a realidade aumentada têm o poder de tornar a aprendizagem mais envolvente, motivadora e inclusiva. No entanto, é necessário um equilíbrio cuidadoso, garantindo que os estudantes também sejam incentivados a desenvolver habilidades críticas, reflexivas e contextuais. Para mitigar essas preocupações, os educadores devem adotar uma abordagem equilibrada, integrando essas tecnologias de forma consciente e intencional no currículo, combinando-as com atividades práticas, discussões reflexivas e análises críticas. Dessa forma, é possível explorar o potencial

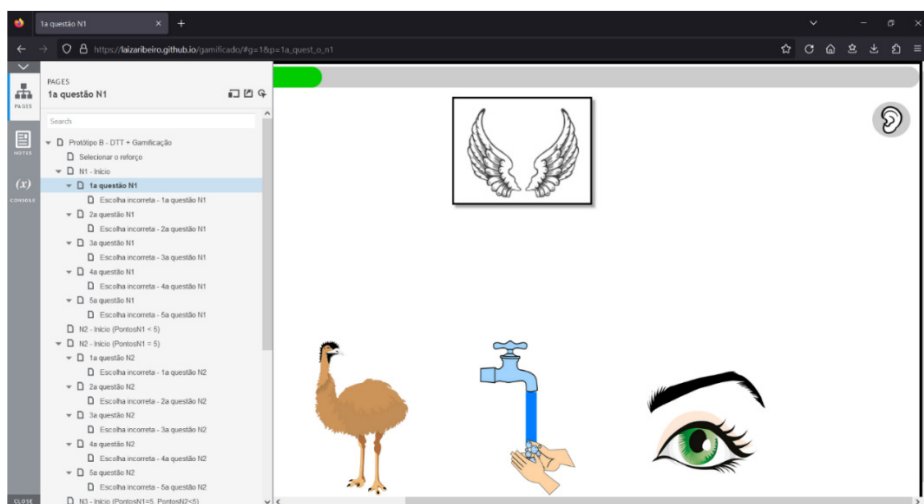
educacional dessas tendências tecnológicas, ao mesmo tempo em que se promove uma compreensão mais profunda e contextualizada do mundo real.

GAMIFICAÇÃO

É preciso falar de gamificação antes de explicar o metaverso e a realidade aumentada na educação por algumas razões: A gamificação é uma estratégia amplamente utilizada na educação para tornar o processo de aprendizagem mais envolvente, motivador e interativo. Ao abordar a gamificação primeiro, os estudantes têm uma compreensão inicial dos elementos e conceitos relacionados aos jogos aplicados à educação. Outro motivo é que a gamificação compartilha alguns princípios e características comuns com o metaverso e a realidade aumentada. Ao apresentar a gamificação primeiro, os estudantes podem fazer conexões conceituais entre essas tendências e compreender como elas se relacionam com uma aprendizagem lúdica e interativa.

A aplicação da gamificação na educação envolve a integração de conceitos e princípios de diversas áreas, incluindo a pedagogia, a psicologia e o design de jogos. Existem diversos teóricos e estudiosos que fornecem fundamentos e diretrizes para a utilização efetiva da gamificação no contexto educacional, dentre eles estão: Jean Piaget, teórico do desenvolvimento cognitivo; Lev Vygotsky: Vygotsky desenvolveu a teoria sociocultural; John Dewey: Dewey foi um filósofo e pedagogo que defendia uma abordagem progressiva e prática da educação; E Seymour Papert, pioneiro no campo da aprendizagem por

meio do uso de tecnologia. É sempre importante adaptar e combinar diferentes abordagens teóricas de acordo com o contexto e as necessidades dos estudantes e professores envolvidos.



GAMIFICAÇÃO E INCLUSÃO: Um dos exemplos de como a gamificação pode melhorar o processo ensino aprendizagem: Um estudo realizado pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) propõe a utilização da prática de Ensino por Tentativa Discreta (DTT)¹ como forma de aprimorar a aprendizagem e aumentar o envolvimento de crianças com autismo em sala de aula. O projeto emprega uma plataforma gamificada, que promove a prática por meio de respostas e estímulos educacionais, utilizando repetição e reforço como estratégias-chave. Na imagem, um dos protótipos desenvolvidos pelos pesquisadores do projeto.

¹ **O Ensino por Tentativa Discreta** (DTT - Discrete Trial Training) é uma abordagem educacional utilizada no ensino de crianças com autismo ou dificuldades de aprendizagem. É baseado em um método estruturado que quebra as habilidades em pequenos passos discretos, facilitando a compreensão e a aquisição do conhecimento. No DTT, cada habilidade é ensinada por meio de uma série de tentativas, em que o educador apresenta uma instrução clara e direta, seguida de uma resposta da criança. Essas tentativas são repetidas várias vezes, com o objetivo de alcançar a generalização e a automatização da habilidade.

A gamificação é uma abordagem que consiste em aplicar elementos e mecânicas de jogos em contextos que não são necessariamente jogos, com o propósito de envolver e motivar as pessoas a atingirem objetivos específicos ou realizarem determinadas atividades. Essa estratégia visa utilizar características intrínsecas aos jogos, tais como recompensas, desafios, competição e narrativa, a fim de tornar a experiência mais cativante e estimulante. Ao incorporar esses elementos, busca-se despertar o engajamento e o entusiasmo dos participantes, tornando a jornada de aprendizado ou realização de tarefas mais atrativa e gratificante.

Na gamificação, são utilizados elementos como pontos, rankings, medalhas, níveis, desbloqueio de conquistas, feedback imediato, narrativas envolventes e desafios progressivos. Esses elementos podem ser aplicados em diversas áreas, como educação, negócios, saúde, marketing e treinamento, para incentivar o engajamento, motivar a aprendizagem, promover a colaboração, estimular o cumprimento de metas, entre outros objetivos.

A gamificação se fundamenta na ideia de que as pessoas possuem uma predisposição inata para jogar e se engajar em atividades lúdicas. Ao aplicar elementos de jogos em contextos não diretamente relacionados ao entretenimento, busca-se explorar essa inclinação humana para tornar as atividades mais cativantes, divertidas e recompensadoras. Dessa forma, a gamificação visa aumentar a participação e o envolvimento dos usuários, proporcionando uma experiência mais envolvente e motivadora. Através da incorporação de mecânicas de jogos, como recompensas, desafios e competição, é

possível transformar tarefas cotidianas em experiências estimulantes, despertando o interesse e a motivação dos participantes.

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

A gamificação no processo de ensino-aprendizagem pode ser inserida de diversas maneiras, dependendo dos objetivos e das características do ambiente educacional. Os estudantes têm a oportunidade de receber pontos ou recompensas virtuais ao completar tarefas, participar de discussões e obter bons resultados em avaliações, além de outras conquistas. Essas recompensas podem desbloquear níveis mais avançados ou prêmios adicionais, criando um estímulo adicional para que os estudantes se dediquem e avancem no processo de aprendizado. Ao oferecer esses incentivos, busca-se não apenas reconhecer o esforço e a conquista dos estudantes, mas também motivá-los a continuarem se superando e a se envolverem de forma ativa e positiva em suas jornadas educacionais.

Os estudantes podem ser envolvidos em missões ou objetivos específicos relacionados ao conteúdo do curso, proporcionando desafios significativos. Por exemplo, resolver problemas, responder a questionários, realizar projetos ou pesquisas. Esses desafios podem ser estruturados de forma lúdica, assemelhando-se a jogos, com metas claras, regras bem definidas e um senso de progresso e superação constantes. Dessa maneira, os estudantes são incentivados a se envolverem ativamente nas atividades, experimentando uma abordagem prática e estimulante para a aprendizagem, na qual a

conquista de cada desafio representa um passo em direção à aquisição de conhecimentos e habilidades.

A gamificação pode ser enriquecida pela criação de narrativas envolventes que se desenvolvem à medida que os estudantes avançam no processo de aprendizagem. Ao inserir o estudante dentro de uma história, por exemplo, fazendo com que ele se tornarem personagens dentro da sua biografia própria, os estudantes são incentivados a enfrentar desafios ao longo do percurso, despertando um maior engajamento e estimulando sua curiosidade. Essa abordagem transforma a experiência de aprendizagem em uma jornada emocionante, na qual os estudantes se sentem parte integrante da trama e são motivados a progredir para descobrir o desfecho da história.

Além do mais, a gamificação promove a colaboração entre os estudantes, seja por meio de jogos cooperativos ou competições saudáveis. Os estudantes são incentivados a trabalhar juntos em busca de objetivos comuns ou a competir de forma construtiva em equipes ou individualmente, desenvolvendo um senso de engajamento e motivação mútuos. Ao estimular a colaboração, a gamificação cria um ambiente propício para que os estudantes compartilhem conhecimentos, explorem perspectivas diferentes e aprendam uns com os outros, fortalecendo habilidades de trabalho em equipe e promovendo uma cultura de cooperação e apoio mútuo.

Uma das principais vantagens da gamificação é a capacidade de fornecer feedback imediato aos estudantes sobre seu desempenho,

auxiliando-os na identificação de seus pontos fortes e áreas que precisam de melhoria. Essa retroalimentação pode ser oferecida por meio de pontuações, rankings, comentários personalizados ou outros mecanismos que incentivam o progresso constante. O feedback imediato permite que os estudantes compreendam o impacto de suas ações e tomem medidas para ajustar seu aprendizado, promovendo uma maior autoconsciência e autonomia na busca do aprimoramento contínuo.

É importante ressaltar que a gamificação deve ser cuidadosamente planejada e implementada, levando em consideração os objetivos educacionais, as características dos estudantes e as particularidades do conteúdo a ser ensinado. O uso da gamificação como uma ferramenta adicional pode aumentar o engajamento, a motivação e o interesse dos estudantes no processo de aprendizagem, mas é fundamental que seja integrada de maneira efetiva ao currículo e ao planejamento pedagógico.

MAIORES PREOCUPAÇÕES

Algumas das maiores preocupações acerca da gamificação estão relacionadas ao aprendizado superficial. Os argumentos levantados por seus críticos se baseiam na preocupação de que a ênfase nas recompensas externas, como pontos e medalhas, pode desviar a atenção dos estudantes do objetivo principal de compreender e dominar verdadeiramente o conteúdo. Isso pode levar a uma falta de profundidade no processo de aprendizagem, dificultando a

transferência do conhecimento para situações do mundo real, onde ele é essencialmente aplicado.

Outra preocupação é que frequentemente utiliza-se recompensas externas, o que pode levar os estudantes a direcionarem seu foco principal nas próprias recompensas, em vez de no processo de aprendizagem em si. Esse enfoque excessivo pode resultar em uma motivação extrínseca, na qual os estudantes se engajam no aprendizado apenas com o objetivo de obter recompensas tangíveis, em vez de uma motivação intrínseca baseada no interesse genuíno e no prazer de aprender. É importante considerar um equilíbrio adequado entre as recompensas externas e o estímulo intrínseco para garantir que os estudantes se envolvam ativamente com o processo de aprendizagem e cultivem uma motivação duradoura e significativa.

Embora a competição possa ser um elemento motivador para alguns estudantes, é importante considerar as preocupações relacionadas ao possível exagero na ênfase da competição na gamificação. Essa ênfase excessiva pode criar um ambiente em que alguns estudantes se sintam desencorajados ou inferiorizados, prejudicando a colaboração e o espírito de equipe. Além disso, pode resultar em uma pressão excessiva sobre o desempenho, desviando o foco do crescimento individual e da exploração de habilidades e conhecimentos. É essencial buscar um equilíbrio adequado entre a competição saudável e a cooperação, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo que valorize o progresso individual e o trabalho em equipe.

Alguns críticos argumentam também que a gamificação pode resultar em uma dependência excessiva dos elementos de jogo, o que pode reduzir a capacidade dos estudantes de se envolverem em atividades que não possuam esses elementos. Essa dependência pode limitar sua capacidade de aprendizado em contextos mais tradicionais, onde os elementos de jogo não estão presentes. É importante considerar os pontos fortes e limitações da gamificação, garantindo que os estudantes desenvolvam habilidades e competências que sejam transferíveis para diferentes ambientes educacionais. Dessa forma, eles podem se adaptar e engajar de maneira eficaz em atividades que não envolvam elementos de jogo, aproveitando uma variedade de abordagens e recursos de aprendizado.

A gamificação, por vezes, negligencia as diversas necessidades, estilos de aprendizado e interesses dos estudantes. Ela pode se apoiar em suposições simplistas sobre o que motiva os estudantes, falhando em atender às suas necessidades individuais. Isso pode resultar na exclusão ou marginalização de estudantes que não se envolvem ou se beneficiam tanto da gamificação. É fundamental considerar abordagens pedagógicas que sejam inclusivas e flexíveis, levando em conta a diversidade dos estudantes e adaptando as estratégias de gamificação para atender às suas necessidades específicas. Ao fazer isso, é possível criar um ambiente de aprendizado que valorize a individualidade de cada aluno e promova uma participação plena e significativa de todos.

Ao implementar a gamificação na educação, é essencial levar em consideração essas críticas e abordar as preocupações levantadas.

Embora a gamificação possa ser uma ferramenta valiosa, é crucial projetá-la e integrá-la de maneira cuidadosa e equilibrada, tendo em mente as necessidades dos estudantes e os objetivos educacionais. Isso envolve a adoção de uma abordagem pedagógica centrada no aluno, personalizando a gamificação para atender às necessidades individuais e promovendo uma variedade de métodos de ensino e avaliação. Além disso, é fundamental proporcionar um ambiente de aprendizado inclusivo, que valorize tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca, e que estimule a colaboração, a criatividade e o pensamento crítico. Ao abordar esses aspectos, a gamificação pode se tornar uma poderosa aliada no processo educacional, enriquecendo a experiência de aprendizagem dos estudantes.

PERSPECTIVAS FUTURAS

É verdade que o processo de letramento digital no Brasil tem avançado, especialmente considerando os avanços tecnológicos e a crescente digitalização de diferentes setores, incluindo a educação básica. No entanto, é válido destacar que o processo de gamificação da educação, assim como a compreensão e a conscientização dos entes políticos, ainda apresentam lacunas significativas. O uso da gamificação na educação, por exemplo, que envolve a aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos educacionais, ainda não foi completamente explorado e implementado de maneira ampla e efetiva nas instituições educacionais do país. Embora existam iniciativas pontuais, a adoção em larga escala e a compreensão abrangente do potencial da gamificação na educação ainda são limitadas.

Além disso, a conscientização dos entes políticos sobre os benefícios e as possibilidades da gamificação na educação também requer maior atenção. É fundamental que os desenvolvedores de currículo compreendam o valor da gamificação como uma abordagem pedagógica inovadora, capaz de engajar os estudantes, promover a colaboração, estimular a criatividade e desenvolver habilidades essenciais para o século XXI.

Para fortalecer o processo de gamificação na educação, é necessário investimento em formação de professores, capacitação em metodologias gamificadas, disponibilização de recursos e ferramentas adequadas, e criação de políticas educacionais que incentivem e apoiem a implementação da gamificação nas salas de aula.

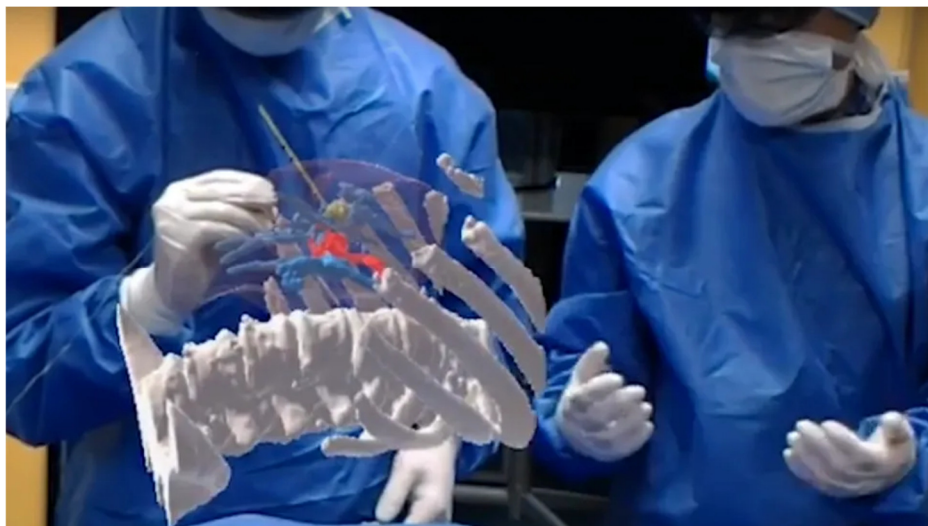
Apesar do progresso alcançado no letramento digital no Brasil, é essencial dedicar esforços adicionais para ampliar a compreensão, conscientização e implementação da gamificação na educação, a fim de proporcionar aos estudantes todos os benefícios proporcionados por essa abordagem inovadora de ensino e aprendizagem. É fundamental aumentar o conhecimento dos educadores sobre as estratégias e práticas da gamificação, capacitando-os para incorporar elementos de jogos de maneira eficaz em suas metodologias. Além disso, é necessário engajar os gestores educacionais e entes políticos, promovendo uma compreensão sólida dos impactos positivos da gamificação na motivação dos alunos, no desenvolvimento de habilidades e no engajamento ativo em sala de aula.

É importante entender que a gamificação não deve jamais ser vista como uma substituição ao letramento digital, mas sim como uma ferramenta complementar que pode enriquecer o processo de aprendizagem. Ao introduzir desafios, recompensas e elementos lúdicos nas atividades educacionais, é possível estimular o interesse, o envolvimento e a criatividade dos alunos, tornando o aprendizado mais envolvente e significativo.

Portanto, é necessário concentrar esforços para promover uma compreensão mais ampla e uma maior conscientização sobre a gamificação na educação. Isso envolve o desenvolvimento de programas de capacitação para educadores, o apoio à pesquisa e inovação nessa área, e o estabelecimento de políticas educacionais que incentivem a integração da gamificação como uma prática pedagógica efetiva.

REALIDADE AUMENTADA

A Realidade Aumentada (RA), ou “*Augmented Reality* (AR)”, é uma tecnologia que combina elementos virtuais com o mundo real, proporcionando aos usuários a capacidade de visualizar e interagir com objetos digitais sobrepostos ao ambiente físico em tempo real. Esse campo inovador tem tido um impacto significativo em diversas áreas, superando os resultados obtidos antes de sua existência. Trata-se de uma sobreposição de informações digitais, como imagens, gráficos, vídeos ou animações, em um cenário real, acessível por meio de dispositivos como smartphones, tablets, óculos de realidade aumentada ou até mesmo projetores.



REALIDADE AUMENTADA NA MEDICINA: O Instituto de Pesquisa Lerner, em Cleveland, criou uma tecnologia que permite que o cirurgião tenha uma visão de raio X, em tempo real, durante a cirurgia de um paciente. A chance de êxito nesse tipo de cirurgia tem-se mostrado bastante elevada. A tecnologia se utiliza-se de óculos HoloLens, da Microsoft, ou de outros gadgets similares de realidade aumentada, já utilizados por militares americanos.

A tecnologia de realidade aumentada utiliza sensores, como câmeras e GPS, para rastrear e mapear o ambiente físico, garantindo a colocação precisa dos elementos virtuais na cena. Esses elementos podem assumir diversas formas, como objetos tridimensionais, informações contextuais, setas de direção, etiquetas informativas e muito mais. É importante destacar que a realidade aumentada difere da realidade virtual (RV), na qual os usuários são totalmente imersos em um ambiente virtual simulado. Ao contrário disso, a realidade aumentada mantém a consciência e interação com o mundo real, ao mesmo tempo em que enriquece o ambiente físico com informações e

elementos virtuais. Em outras palavras, a realidade aumentada tem implicações diretas no mundo físico ao permitir a sobreposição de objetos virtuais, resultando em uma interação única entre ambos. Essa sobreposição é a principal característica da realidade aumentada e oferece possibilidades fascinantes de interação e exploração do ambiente ao nosso redor.

Acredita-se equivocadamente que a tecnologia de realidade aumentada seja restrita apenas a jogos e entretenimento, porém essa percepção está longe da realidade. A aplicação da realidade aumentada é ampla e abrange diversas áreas além de jogos e entretenimento como, educação, publicidade, medicina, design de produtos, arquitetura, turismo, treinamento, entre muitas outras. Essa tecnologia revolucionária oferece uma maneira interativa e imersiva de visualizar informações e conteúdos digitais, resultando em experiências enriquecedoras e abrindo novas possibilidades de interação com o mundo ao nosso redor.

Com a realidade aumentada, é possível explorar um vasto espectro de aplicações, desde a criação de ambientes virtuais cativantes em jogos até a utilização em ambientes de aprendizado, onde os estudantes podem interagir com modelos tridimensionais e informações contextuais. Além disso, a realidade aumentada tem o potencial de revolucionar a medicina, permitindo a visualização de dados médicos em tempo real durante cirurgias e auxiliando na realização de diagnósticos mais precisos. Em resumo, a realidade aumentada transcende os limites do entretenimento e oferece um vasto campo de possibilidades inovadoras em várias áreas do conhecimento.

REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO

A Realidade Aumentada desempenha um papel significativo no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, oferecendo experiências imersivas e enriquecedoras para os estudantes. Essa tecnologia inovadora possibilita a visualização de objetos tridimensionais no ambiente físico, proporcionando uma compreensão mais profunda e interativa de conceitos abstratos. Em disciplinas como Biologia ou Química, por exemplo, os estudantes podem explorar modelos em 3D de moléculas, órgãos do corpo humano ou estruturas celulares, examinando-os de todos os ângulos e aprofundando seu conhecimento de forma envolvente. Além disso, a Realidade Aumentada é capaz de criar simulações interativas que permitem aos estudantes experimentar fenômenos ou processos complexos de maneira prática. Na área da Física, por exemplo, os estudantes podem simular experimentos envolvendo leis de movimento ou interações de forças, interagindo com elementos virtuais no mundo real para observar e compreender os princípios físicos de forma mais concreta e envolvente. A integração da Realidade Aumentada no processo de ensino-aprendizagem abre caminho para uma educação mais dinâmica, estimulante e eficaz, promovendo uma compreensão mais profunda e duradoura dos conceitos por parte dos estudantes.

A Realidade Aumentada tem o poder de fornecer informações contextuais em tempo real sobre objetos físicos, oferecendo uma experiência enriquecedora para os estudantes. Ao apontar seus dispositivos, como smartphones ou tablets, para um objeto, eles podem receber informações adicionais relevantes. Por exemplo, durante uma

visita a um museu, os estudantes podem usar a Realidade Aumentada para obter detalhes históricos sobre obras de arte ou objetos expostos, enriquecendo sua compreensão e apreciação das peças. Além disso, a Realidade Aumentada pode ser integrada a atividades de gamificação, combinando elementos lúdicos e educacionais de maneira envolvente. Os estudantes podem participar de jogos ou desafios que utilizam a Realidade Aumentada, estimulando seu engajamento e promovendo a aprendizagem ativa. Por exemplo, eles podem resolver quebra-cabeças ou embarcar em caças ao tesouro virtuais, utilizando a Realidade Aumentada como uma ferramenta interativa para a resolução de problemas.

Além disso, a Realidade Aumentada tem o potencial de promover a colaboração entre os estudantes, permitindo que eles trabalhem juntos em projetos ou atividades em um ambiente virtual compartilhado. Ao visualizarem e manipularem objetos virtuais em tempo real, eles podem colaborar e discutir conceitos de forma interativa e imersiva, aprimorando sua compreensão e promovendo a troca de ideias. A integração da Realidade Aumentada no processo educacional oferece um leque de possibilidades para tornar o aprendizado mais envolvente, interativo e colaborativo.

A aplicação da Realidade Aumentada é altamente variável, dependendo das disciplinas, objetivos educacionais e recursos tecnológicos disponíveis. É importante destacar que as necessidades e demandas podem evoluir à medida que surgem novas oportunidades. No entanto, para obter benefícios efetivos da Realidade Aumentada, é crucial realizar um planejamento cuidadoso, integrar a tecnologia de

forma adequada ao currículo e selecionar os recursos apropriados para aprimorar a aprendizagem e o engajamento dos estudantes.

Dessa forma, é fundamental considerar os objetivos educacionais específicos ao escolher como e onde aplicar a Realidade Aumentada, adaptando-a às necessidades e contextos de cada disciplina. Além disso, é essencial avaliar constantemente as inovações tecnológicas e identificar maneiras de aproveitar ao máximo as possibilidades emergentes da Realidade Aumentada. Ao adotar uma abordagem estratégica e orientada para a qualidade, os educadores podem criar experiências de aprendizagem significativas e impactantes, aproveitando todo o potencial da Realidade Aumentada como uma ferramenta educacional poderosa.

PREOCUPAÇÕES SOBRE A REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO

Embora a aplicação da Realidade Aumentada na proposta pedagógica possa ter o potencial de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, é importante reconhecer as críticas e preocupações associadas à sua aplicação na educação. A implementação da Realidade Aumentada na educação pode depender do uso de dispositivos específicos, como smartphones, tablets ou óculos de realidade aumentada. Essa exigência pode gerar barreiras de acesso e custos adicionais para escolas e estudantes, o que pode limitar a adoção da tecnologia em algumas instituições – em especial as escolas públicas – ou dificultar o acesso igualitário aos recursos educacionais baseados em Realidade Aumentada.

É necessário considerar essas questões ao integrar a Realidade Aumentada no contexto educacional, buscando soluções que garantam a inclusão e equidade. Além disso, é fundamental investir em estratégias de implementação que considerem a infraestrutura tecnológica disponível e busquem alternativas acessíveis para garantir que a Realidade Aumentada seja amplamente adotada e aproveitada por todos os estudantes, independentemente de suas circunstâncias socioeconômicas. Com abordagens cuidadosamente planejadas e soluções inclusivas, é possível superar esses desafios e aproveitar todo o potencial da Realidade Aumentada para promover um ensino mais engajador e efetivo.

Outra preocupação relevante relacionada à utilização da Realidade Aumentada na educação é a possibilidade de criar uma dependência excessiva da tecnologia. Caso ocorram problemas técnicos ou falta de dispositivos adequados, a continuidade das atividades educacionais pode ser interrompida. Além disso, essa dependência excessiva da tecnologia pode resultar na redução da interação humana e na falta de desenvolvimento de habilidades essenciais, como a capacidade de resolver problemas sem depender exclusivamente da tecnologia.

É crucial utilizar a Realidade Aumentada de maneira adequada para evitar que ela se torne uma mera distração ou uma novidade passageira, desviando a atenção dos estudantes do objetivo educacional principal e da busca por uma aprendizagem significativa. Além disso, há preocupações legítimas de que o uso inadequado da Realidade Aumentada possa levar a um aprendizado superficial, no qual os estudantes estejam mais interessados na experiência

tecnológica em si do que no conteúdo educacional propriamente dito. É necessário um equilíbrio cuidadoso entre o uso da tecnologia e a manutenção de um ambiente de aprendizagem centrado no conteúdo, incentivando a reflexão crítica e a compreensão aprofundada dos conceitos, ao invés de apenas se envolverem com a superficialidade da tecnologia em si.

Além disso, é importante reconhecer que a Realidade Aumentada está em constante evolução, e isso pode implicar em limitações técnicas que afetam a usabilidade e a experiência do usuário. Essas limitações podem incluir problemas de calibração, precisão na sobreposição dos elementos virtuais, requisitos de iluminação adequada e demandas específicas de hardware. É fundamental considerar essas limitações, pois elas podem impactar negativamente a experiência do usuário e comprometer o uso efetivo da Realidade Aumentada na educação.

Outro ponto crítico é que a Realidade Aumentada pode envolver o uso de informações pessoais dos estudantes, como dados de localização ou preferências de aprendizagem. Essa questão levanta preocupações legítimas em relação à privacidade e segurança dos dados. É imprescindível implementar medidas adequadas para proteger a privacidade dos estudantes e garantir a segurança das informações coletadas durante o uso da Realidade Aumentada na educação.

Ao implementar a Realidade Aumentada na educação, é necessário levar em consideração essas críticas e desafios. Isso inclui

um planejamento cuidadoso, oferecendo formação adequada aos professores e realizando uma avaliação contínua dos benefícios e limitações da tecnologia. Somente assim podemos assegurar que a RA seja utilizada de maneira eficaz e responsável no contexto educacional, maximizando seu potencial para enriquecer a aprendizagem dos estudantes.

REFERENCIAL PEDAGÓGICO

A Realidade Aumentada na educação se alinha à abordagem construtivista ao promover a aprendizagem ativa, envolvendo os estudantes na exploração e construção do conhecimento por meio de interações significativas e imersivas. O construtivismo enfatiza a importância do aprendizado ativo, no qual os estudantes constroem seu conhecimento por meio de interações significativas com o mundo ao seu redor. Ao incorporar a Realidade Aumentada na sala de aula, os estudantes têm a oportunidade de participar ativamente, manipular objetos virtuais e interagir com elementos do mundo real, promovendo o engajamento e a construção do conhecimento de forma prática e envolvente.

Ao incorporar a Realidade Aumentada na sala de aula, os educadores podem criar ambientes de aprendizagem colaborativos, nos quais os estudantes trabalham juntos para resolver problemas, explorar conceitos e aplicar o conhecimento em situações do mundo real. Essa abordagem pedagógica enfatiza a construção do conhecimento pelos próprios estudantes, em contraste com uma abordagem mais passiva e centrada no professor. Além disso, a

Realidade Aumentada também pode ser combinada com outras tendências pedagógicas, como a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem personalizada e a aprendizagem móvel. Essas abordagens pedagógicas buscam engajar os estudantes em atividades práticas, adaptar o ensino às suas necessidades individuais e aproveitar o potencial das tecnologias móveis para acesso flexível ao conhecimento.

O QUE ESPERAR DA REALIDADE AUMENTADA?

Sob uma perspectiva futura de educação voltada para uma sociedade mais justa e igualitária, espera-se que a Realidade Aumentada desempenhe um papel significativo na promoção da equidade no acesso e uso dessa tecnologia. É desejável que ela seja disponibilizada de forma acessível e inclusiva, garantindo que todas as instituições educacionais e estudantes tenham a oportunidade de usufruir de seus benefícios.

Todavia, para que haja uma visão ideal para o futuro da educação com a Realidade Aumentada é aquela em que haja uma distribuição equitativa de recursos tecnológicos, eliminando barreiras financeiras e garantindo que todos os estudantes tenham acesso a dispositivos adequados para utilizá-la em seu processo de aprendizagem. Além disso, é fundamental promover a capacitação dos educadores, fornecendo-lhes formação e suporte contínuos para que possam integrar essa tecnologia de maneira eficaz em suas práticas pedagógicas.

Em um cenário educacional mais justo e igualitário, a Realidade Aumentada seria usada como uma ferramenta para ampliar as oportunidades de aprendizagem, permitindo que estudantes de diferentes origens e contextos tenham acesso a experiências educacionais enriquecedoras. A Realidade Aumentada poderia ser utilizada para oferecer conteúdos interativos e personalizados, adaptados às necessidades individuais dos estudantes, promovendo a inclusão e a diversidade.

Além disso, ela poderia desempenhar um papel crucial na redução das desigualdades educacionais, fornecendo recursos educacionais de alta qualidade para áreas geograficamente remotas, comunidades desfavorecidas ou escolas com recursos limitados. Através dela, os estudantes poderiam ter acesso conteúdos educacionais de ponta, simulações interativas e experiências imersivas, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica.

Para alcançar essa visão de futuro, é necessário um compromisso coletivo de governos, instituições educacionais, empresas de tecnologia e comunidades para garantir a equidade no uso da Realidade Aumentada e maximizar seus benefícios para a sociedade como um todo.

É preciso conscientizar que nenhuma nova tecnologia deve ser motivo de desigualdade e segregação social, em especial no Brasil, um país com tantas diferenças sociais. Deve-se buscar parcerias e investimentos em infraestrutura tecnológica, políticas educacionais

inclusivas e programas de capacitação para educadores, a fim de criar um ambiente propício ao uso efetivo e responsável da Realidade Aumentada na educação, impulsionando a busca por oportunidades educacionais igualitárias.



O TÊNIS DO METAVERSO: A Nike, por meio da sua marca de moda digital RTFKT Studios, lançou recentemente uma linha de tênis personalizáveis em formato de NFTs. Chamada de Nike CryptoKicks, essa coleção está disponível para compra na plataforma OpenSea, especializada em negociações de tokens não fungíveis². Durante

² **Tokens não fungíveis** (NFTs) são representações digitais únicas e indivisíveis de um ativo ou item específico, que são registradas em uma blockchain (uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de um banco de dados compartilhado e imutável.). Ao contrário das criptomoedas, como o Bitcoin, que são fungíveis (ou seja, podem ser substituídas umas pelas outras), os NFTs possuem características distintas e não podem ser replicados ou substituídos por outros tokens idênticos evitando fraudes. Os NFTs permitem a autenticação, propriedade e rastreabilidade de ativos digitais exclusivos, como obras de arte digitais, colecionáveis virtuais, vídeos, músicas, artigos esportivos, entre outros.

o primeiro fim de semana de vendas, os 20 mil pares de tênis em formato de NFT foram adquiridos por valores que variaram entre US\$ 7.500 e US\$ 9.000 (equivalente a aproximadamente R\$ 37 mil e R\$ 45 mil). Desde então, os preços não pararam de aumentar, com opções chegando a ser negociadas por até US\$ 575 mil (cerca de R\$ 2,8 milhões) no momento em que este texto foi produzido.

METAVERSO

Metaverso é um termo que se refere a um ambiente virtual tridimensional onde as pessoas podem interagir entre si e com objetos digitais de forma imersiva. É uma extensão do conceito de mundo virtual (ou Realidade Virtual), no qual os usuários podem criar avatares, explorar espaços virtuais, socializar, realizar atividades diversas e até mesmo realizar transações comerciais. O metaverso é caracterizado por ser um ambiente persistente e contínuo, onde a interação entre os usuários ocorre em tempo real (síncrono). Pode ser acessado por meio de dispositivos como computadores, smartphones, óculos de realidade virtual ou outros dispositivos de realidade estendida³.

A ideia do metaverso é criar uma realidade virtual compartilhada em larga escala, onde pessoas de todo o mundo podem se conectar e colaborar em um ambiente digital comum. A interação no metaverso pode ocorrer por meio de avatares, que representam a presença virtual dos usuários. Eles podem explorar ambientes virtuais, participar de eventos, jogar, criar conteúdo, realizar transações comerciais e até mesmo desenvolver suas próprias experiências e aplicativos. O

³ **Realidade Estendida (RE)** é um termo que abrange várias tecnologias imersivas que combinam elementos do mundo real com elementos virtuais, criando uma experiência interativa e envolvente para o usuário. É um conceito amplo que inclui Realidade Aumentada (RA), Realidade Virtual (RV) e Realidade Mista (RM).

conceito tem sido popularizado por empresas de tecnologia e jogos eletrônicos, como o Second Life, Fortnite e Roblox, além de grandes empresas como o Facebook, que estão investindo em desenvolvimento de metaversos. O objetivo é criar um ambiente imersivo e interativo, onde as pessoas possam compartilhar experiências e criar uma nova forma de interação social e econômica.

E o Minecraft? Jogo popular entre crianças e adolescentes, é considerado Metaverso? Não. Embora o Minecraft seja um jogo popular e tenha elementos de construção e exploração em um ambiente virtual, ele **não é considerado um metaverso**. O termo "metaverso" refere-se a um ambiente digital altamente avançado e interconectado, onde várias pessoas podem interagir entre si e com objetos virtuais em tempo real. Um metaverso é caracterizado por ser um espaço virtual persistente e em constante evolução, com economia interna, interações sociais complexas e possibilidades de criação e colaboração em larga escala. Ele vai além de um único jogo ou plataforma e geralmente envolve um ecossistema virtual amplo e diversificado.

O Minecraft, embora permita que os jogadores construam e compartilhem criações, é um ambiente mais limitado em termos de interações sociais e economia interna. Embora tenha uma comunidade ativa e muitas opções de jogo, ainda é considerado principalmente um jogo de sandbox, em vez de um metaverso completo. No entanto, é importante ressaltar que o conceito de metaverso está em constante evolução, e novas plataformas e experiências virtuais podem surgir no futuro que se aproximem mais dessa definição ampla.

Embora já haja até empregos e atividades financeiras no Metaverso, vale ressaltar que, até o momento, não existe um modelo metaverso totalmente desenvolvido e integrado. É necessário desenvolver infraestruturas robustas e escaláveis, capazes de suportar um grande número de usuários simultâneos, oferecer interações em tempo real e proporcionar experiências imersivas e realistas. Ademais, as preocupações com privacidade e segurança dos dados são significativas e precisam ser abordadas para garantir a confiança dos usuários no metaverso. O termo “metaverso” é frequentemente usado para descrever um ideal a ser alcançado no futuro, mas ainda há desafios técnicos, éticos, legais e culturais a serem superados para que um metaverso verdadeiramente funcional e abrangente seja estabelecido.

COMO O METAVERSO PODERÁ SER APLICADO NA EDUCAÇÃO

Embora o conceito de metaverso ainda esteja em desenvolvimento, e sabemos que há barreiras para a criação de um metaverso completo, e superá-las exigirá esforços colaborativos entre a indústria, os governos, a academia e a sociedade como um todo, existem algumas possíveis maneiras em que ele pode ser potencialmente inserido no processo de ensino-aprendizagem futuramente. Vamos falar aqui de algumas possibilidades.

O metaverso poderá possibilitar a criação de ambientes virtuais tridimensionais nos quais os estudantes podem explorar e interagir de maneira imersiva com conteúdos educacionais. Por meio desses espaços virtuais temáticos, como museus, laboratórios científicos,

locais históricos e ecossistemas naturais, os estudantes poderão ter a oportunidade de vivenciar os conceitos abordados nas disciplinas de maneira prática e envolvente. Isso permitirá uma compreensão mais aprofundada e significativa dos temas, promovendo uma aprendizagem mais significativa.

A tecnologia possibilitará que estudantes colaborem e interajam em tempo real, superando as barreiras geográficas. Eles poderão colaborar em projetos conjuntos, compartilhar recursos, participar de discussões, realizar apresentações, promover debates e se envolver em atividades de aprendizagem colaborativa. Através da presença virtual no metaverso, os estudantes poderão experimentar uma sensação de proximidade e engajamento, mesmo estando fisicamente separados. Essa conectividade facilitada pela tecnologia oferecerá oportunidades valiosas para a colaboração e interação, enriquecendo a experiência educacional.

Outra experiência que poderá ser enriquecedora é a possibilidade de os estudantes acessarem simulações e experiências práticas que seriam desafiadoras ou inviáveis no mundo físico. Por meio do metaverso, eles poderão realizar simulações de experimentos científicos, explorar simulações de engenharia, participar de práticas empresariais e enfrentar situações sociais complexas, entre outras atividades que proporcionam uma aprendizagem contextualizada e imersiva. Essas experiências virtuais permitirão aos estudantes aplicar conceitos teóricos em contextos práticos.

No metaverso, os estudantes têm a empolgante oportunidade de criar e compartilhar conteúdo educacional de forma ativa. Eles podem desenvolver seus próprios ambientes virtuais, criar objetos digitais interativos, elaborar jogos educativos e realizar outras criações inovadoras. Essa participação ativa promove a expressão pessoal, a criatividade e o compartilhamento de conhecimento entre os colegas. Ao se tornarem produtores de conteúdo, os estudantes não apenas fortalecem suas habilidades criativas, mas também se tornam agentes ativos na construção coletiva do conhecimento, enriquecendo a experiência educacional no metaverso.

O metaverso oferece uma poderosa conexão entre estudantes, educadores e especialistas de todo o mundo. Por meio de palestras, workshops, aulas virtuais e conferências realizadas no metaverso, é possível estabelecer um ambiente global de aprendizado, trazendo a expertise de pessoas de diferentes áreas geográficas. Essa ampliação das oportunidades de aprendizado promove uma troca enriquecedora de conhecimentos, impulsionando discussões inspiradoras e interações significativas. Com a possibilidade de interagir com especialistas de renome, os estudantes têm acesso a uma diversidade de perspectivas e experiências, enriquecendo sua jornada educacional e ampliando suas visões de mundo.

É importante ressaltar que a aplicação efetiva do metaverso na educação está em constante evolução e pode se tornar uma realidade, embora ainda existam desafios a serem superados. À medida que a tecnologia continua a se desenvolver, é essencial realizar um planejamento cuidadoso e uma integração curricular adequada para

aproveitar ao máximo seu potencial educacional. Além disso, é crucial considerar as necessidades dos estudantes, os objetivos educacionais específicos e as possíveis limitações tecnológicas ao explorar o metaverso como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Com uma abordagem estratégica e uma compreensão clara de suas possibilidades e limitações, é possível criar um ambiente educacional inovador e envolvente que aproveite todo o potencial oferecido pelo metaverso.

DESVANTAGENS DO METAVERSO NA EDUCAÇÃO

Embora os conceitos de metaverso na educação possam oferecer benefícios promissores, é importante reconhecer as críticas e preocupações que cercam sua implementação. Uma das principais preocupações diz respeito às disparidades de acesso e equidade que podem surgir. Nem todos os estudantes terão acesso aos dispositivos e recursos necessários, como computadores, óculos de realidade virtual ou conexão à Internet de alta velocidade, para participar plenamente das experiências no metaverso. Essa falta de acesso pode agravar as desigualdades educacionais existentes e excluir certos grupos de estudantes, criando uma divisão digital. É essencial abordar essas questões de forma proativa, garantindo que todas as crianças e jovens tenham igualdade de oportunidades para aproveitar os benefícios educacionais oferecidos pelo metaverso. Isso pode envolver a busca por soluções inovadoras, como parcerias com organizações e governos, investimentos em infraestrutura tecnológica e programas de inclusão digital, visando garantir que o acesso ao metaverso seja equitativo e abrangente.

A adoção de metaversos na educação levanta preocupações sobre uma possível dependência excessiva da tecnologia. Essa dependência pode impactar a capacidade dos estudantes de realizar atividades educacionais fora do metaverso ou em ambientes não digitais, limitando sua exposição a diferentes formas de aprendizado e práticas. Além disso, há o risco de que a ênfase nos aspectos tecnológicos e visuais dos metaversos supere a relevância do conteúdo educacional real, levando a uma experiência superficial de aprendizado. É crucial encontrar um equilíbrio entre a incorporação dos recursos interativos e a garantia de que o foco principal permaneça no aprendizado significativo. A presença de elementos lúdicos e interativos nos metaversos também pode se tornar uma distração para os estudantes, desviando sua atenção dos objetivos educacionais e comprometendo seu engajamento efetivo. É fundamental garantir uma abordagem cuidadosa e equilibrada ao utilizar metaversos na educação, buscando uma integração harmoniosa entre a tecnologia e as práticas pedagógicas, a fim de proporcionar uma experiência de aprendizado enriquecedora e focada nos objetivos educacionais.

É fundamental considerar que a utilização de metaversos na educação envolve a coleta e compartilhamento de informações pessoais dos estudantes, como dados de identificação, preferências de aprendizagem e atividades realizadas no metaverso. Isso levanta preocupações legítimas acerca da privacidade e segurança desses dados, exigindo a implementação de medidas adequadas para proteção dessas informações. Além disso, a aplicação dos metaversos na educação também suscita questionamentos sobre a autenticidade da experiência educacional. Algumas críticas apontam que a interação

no metaverso pode substituir as interações humanas reais, reduzindo a importância das relações interpessoais no processo educativo. Além disso, a falta de interação física e a ausência de comunicação não verbal podem impactar a qualidade da experiência de aprendizagem.

É necessário avaliar cuidadosamente esses aspectos e buscar estratégias que equilibrem o uso dos metaversos com abordagens que promovam a interação humana e a comunicação efetiva, assegurando uma experiência de aprendizado completa e enriquecedora. A proteção da privacidade dos estudantes e a consideração dos elementos-chave da interação social devem ser aspectos prioritários na utilização dos metaversos na educação. É necessário um planejamento cuidadoso, considerando a equidade, a privacidade, a segurança e a integração adequada da tecnologia para garantir que a utilização do metaverso seja benéfica para os estudantes e contribua para uma educação de qualidade.

CONCLUSÃO DO LIVRO 6

É essencial que, como educadores, não nos deixemos levar por entusiasmo cego em relação a gamificação, realidade aumentada, metaverso e outras novas tecnologias na educação. Antes de adotar essas abordagens em sala de aula, é fundamental ter uma experiência prévia com elas, avaliando sua eficácia e relevância para os objetivos educacionais. Devemos considerar cuidadosamente como essas tecnologias se encaixam no contexto educativo, levando em conta as necessidades e características dos nossos estudantes. É necessário um planejamento adequado, com uma visão crítica e reflexiva sobre

como essas tecnologias podem agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem. Além disso, devemos estar abertos a adaptar e modificar nossa abordagem com base no feedback dos estudantes e nos resultados observados. É essencial manter uma postura equilibrada e informada, buscando o melhor uso dessas tecnologias para promover uma educação de qualidade, contextualizada e significativa.

Conforme mencionado anteriormente, é importante reconhecer que as novas tecnologias, como a gamificação, realidade aumentada e metaverso, têm o potencial de trazer tanto benefícios quanto malefícios para a sociedade como um todo. Assim como aconteceu com a revolução industrial, essas tecnologias podem ter impactos significativos em diversos aspectos da nossa vida, incluindo a educação. Por um lado, a gamificação, realidade aumentada e metaverso podem oferecer experiências educacionais mais envolventes, interativas e personalizadas, tornando o processo de aprendizagem mais atraente e motivador para os estudantes. Essas abordagens podem estimular a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração e a resolução de problemas, preparando os estudantes para os desafios do mundo atual.

No entanto, é necessário considerar as desigualdades existentes no acesso e na disponibilidade dessas tecnologias. A exclusão digital pode aprofundar as disparidades educacionais, prejudicando certos grupos de estudantes que não possuem acesso aos dispositivos necessários ou à conectividade adequada. Isso pode ampliar a lacuna entre aqueles que têm acesso a essas tecnologias e

aqueles que não têm, agravando as desigualdades sociais e educacionais. Portanto, como educadores, devemos abordar essas tecnologias com cautela e considerar estratégias para garantir a equidade no acesso e no uso delas. Devemos estar cientes das limitações e desafios associados a essas tecnologias e buscar maneiras de minimizar as desigualdades, promovendo a inclusão digital e oferecendo alternativas para os estudantes que não têm acesso aos recursos tecnológicos necessários.

É essencial adotar uma postura crítica e reflexiva diante do uso dessas tecnologias, constantemente avaliando seus impactos e resultados na prática educacional. É fundamental buscar um equilíbrio entre a incorporação das tecnologias e outras abordagens pedagógicas, com o objetivo primordial de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, capacitando-os a se tornarem cidadãos críticos, participativos e conscientes. Nesse sentido, é necessário considerar não apenas o potencial das tecnologias em si, mas também o contexto educacional, as necessidades dos estudantes e a relevância das habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas para enfrentar os desafios da sociedade atual e futura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO

À medida que nos adentramos em um futuro cada vez mais digitalizado, torna-se crucial colocarmos a educação em novas tecnologias como uma prioridade. É fato que os jovens de hoje passam mais tempo em companhia das tecnologias do que em trabalhos

efetivamente escolares. Essas tecnologias emergentes possuem um potencial transformador, capaz de revolucionar a maneira como aprendemos, colaboramos e criamos, preparando os estudantes não só para os desafios e oportunidades deste século, como para formarmos cidadãos críticos e conscientes. Essas inovações nos proporcionam ferramentas poderosas para ampliar os horizontes do conhecimento, promovendo uma educação significativa, contextualizada, personalizada e conectada ao mundo atual. Ao abraçarmos essas tecnologias de forma consciente e estratégica, estamos fortalecendo as bases para uma educação tecnológica, capaz de preparar os estudantes para um futuro repleto de possibilidades.

Contudo, é fundamental adotarmos uma abordagem criteriosa e equilibrada ao integrar essas tecnologias no âmbito da educação básica. A conscientização sobre o uso responsável dos recursos naturais deve ser uma preocupação central em todos os setores da nossa sociedade, e na educação não poderia ser diferente. Para garantir que o progresso tecnológico não resulte em danos irreparáveis ao nosso meio ambiente, é imprescindível investir em infraestrutura sustentável, energia renovável e práticas ecologicamente conscientes, mas tudo tem início na educação. Para isso é necessário investir em educação tecnológica. Ao fazermos esses investimentos, estaremos construindo as bases para um avanço tecnológico – fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer nação – que esteja em harmonia com a preservação do meio ambiente, assegurando um futuro mais sustentável para as gerações vindouras.

Além disso, é de extrema importância que estejamos atentos aos potenciais impactos negativos que a automação e a inteligência artificial podem acarretar nos empregos e na qualidade de vida humana. É essencial adotarmos uma abordagem abrangente e inclusiva, assegurando que ninguém seja deixado para trás nessa transição. Isso requer o desenvolvimento de programas sólidos de requalificação e reconversão profissional, garantindo que os indivíduos possam adquirir as habilidades necessárias para se adaptarem às novas demandas do mercado de trabalho. Além disso, é imperativo estabelecer políticas e regulamentações adequadas que assegurem a proteção dos direitos dos trabalhadores nesse cenário em constante evolução. Ao adotarmos essas medidas, estaremos construindo uma sociedade em que a tecnologia seja um facilitador do progresso, sem comprometer a dignidade humana e promovendo uma transição suave para um futuro promissor.

Uma outra área de grande preocupação reside na gamificação, realidade aumentada e metaverso, que, quando combinados, apresentam um potencial imenso para transformar a maneira como aprendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor e em um mundo que combina o mundo real com o mundo virtual. Essas tecnologias têm o poder de tornar a educação mais contextualizada, dinâmica e adaptável, permitindo que os alunos explorem conceitos complexos por meio de abordagens práticas e imersivas. No entanto, é crucial garantir que essas ferramentas sejam utilizadas de maneira ética e responsável, evitando a substituição completa da interação humana e da experiência do mundo real. Ao incorporar essas três tecnologias na educação, devemos buscar um equilíbrio saudável entre

o virtual e o físico. Embora essas tecnologias possam enriquecer o processo educacional, é essencial que não percamos de vista a importância da interação social e do contato direto com o mundo real. Portanto, é imprescindível promover abordagens educacionais que combinem o melhor dessas ferramentas digitais com atividades práticas, colaborativas e baseadas no mundo físico, garantindo assim uma educação integral e abrangente.

Além disso, devemos estar atentos aos aspectos éticos e à segurança no uso dessas tecnologias. É necessário estabelecer diretrizes claras para o uso responsável da gamificação, realidade aumentada e metaverso, protegendo a privacidade dos alunos e evitando possíveis vieses ou discriminação. Ao incorporar essas inovações de forma cuidadosa e refletida, podemos proporcionar uma experiência educacional enriquecedora, que estimule a criatividade, a curiosidade e a capacidade de resolução de problemas, preparando os estudantes para enfrentar os desafios e oportunidades do mundo digital de maneira ética e consciente. Nesse futuro modelo de educação básica, os estudantes serão capacitados a se tornarem cidadãos críticos e criativos, capazes de aproveitar ao máximo as tecnologias disponíveis, ao mesmo tempo em que são sensibilizados para a importância da sustentabilidade, da ética e dos valores humanos. Os educadores terão um papel fundamental como facilitadores e mentores, orientando os alunos a usarem essas ferramentas de maneira consciente e responsável.

O futuro da educação encontra-se intrinsicamente ligado ao progresso tecnológico, contudo, devemos sempre ter em mente que a

tecnologia é apenas uma ferramenta. O verdadeiro poder reside na nossa habilidade de utilizar essas tecnologias para criar um mundo mais sustentável, justo e humano. À medida que avançamos nessa jornada, é essencial mantermos em mente que a educação é a chave para moldar o futuro e, quando combinada com uma visão consciente e responsável das tecnologias, temos o potencial de construir um amanhã melhor para todos. Conclui-se então que tecnologia por si só não é a solução para todos os desafios que enfrentamos, mas sim a maneira como a aplicamos em prol de um propósito maior. Devemos usar as tecnologias da informação e comunicação, o pensamento computacional, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a gamificação, a realidade aumentada e o metaverso como ferramentas para impulsionar uma educação transformadora, capaz de capacitar os estudantes com habilidades essenciais para enfrentar os desafios futuros.

A abordagem não reducionista e multidimensional é fundamental para a implementação das tecnologias na educação. Devemos garantir que as tecnologias sejam utilizadas de forma responsável, ética e inclusiva, respeitando a diversidade, historicidades e as necessidades individuais. A educação deve ser moldada por princípios de equidade, acessibilidade e sustentabilidade, garantindo que ninguém seja deixado para trás e que todos tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente. Ao mesmo tempo, devemos manter um olhar crítico e cuidadoso sobre os possíveis impactos negativos das tecnologias na sociedade, especialmente em relação aos empregos, à desigualdade e à qualidade de vida. É essencial promover o desenvolvimento de políticas e regulamentações adequadas que

garantam a proteção dos direitos dos trabalhadores, o equilíbrio entre automação e empregabilidade e a mitigação de potenciais disparidades sociais.

A educação não se trata apenas de transmitir informações e habilidades técnicas, mas também de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a empatia e outras habilidades sociais e emocionais. A sabedoria humana engloba a compreensão da complexidade do mundo, a capacidade de tomar decisões éticas e responsáveis, e o desenvolvimento de um senso de propósito e valores. Essas qualidades são fundamentais para orientar o uso das tecnologias de forma consciente e benéfica.

Vivemos em um momento crucial, em que a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são preocupações urgentes. A conscientização ambiental na educação nos permite entender a interconexão entre as ações humanas e o planeta, bem como desenvolver soluções para os desafios ambientais. Ao aplicar tecnologias de forma responsável, levando em consideração os impactos ambientais, podemos garantir que o progresso tecnológico não cause danos irreversíveis à natureza e às gerações futuras.

Portanto, para que a implementação das tecnologias na educação nos permita criar um futuro educacional sustentável, equitativo e centrado no ser humano devemos compreender que o caminho para o futuro da educação tecnológica está na combinação entre a sabedoria humana, a conscientização ambiental e a bom emprego das tecnologias. Devemos encarar a educação como um pilar

fundamental para a construção de um mundo melhor e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela tecnologia para promover uma educação inclusiva, sustentável e que capacite os alunos a enfrentarem os desafios e a criarem soluções inovadoras para os problemas globais. Somente assim estaremos no caminho para construir uma sociedade mais justa, equitativa e próspera para todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, Thomas Selau de. **Realidade aumentada na educação: algumas reflexões**. Recursos digitais na escola: volume 1 / Lucia Giraffa (org.). – Joaçaba: Editora Unoesc. Santa Catarina – 2021.

DE GROTE, Reinaldo Gotardo Jean-Jacques. Et al. **Realidade Aumentada aliada aos Materiais Didáticos na Educação Básica**. II Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2013). Workshops (WCBIE 2013). Fortaleza – 2013.

DE PAULA, Rodrigues de Paula. FÁVERO, Rutinelli da Penha. **A gamificação da educação na compreensão dos profissionais da educação**. Instituto Federal do Espírito Santo. Espírito Santo – 2016.

FIGUEIREDO, Mércia. PAZ, Tatiana. JUNQUEIRA, Eduardo. **Gamificação e educação: um estado da arte das pesquisas realizadas no Brasil**. IV Congresso Brasileiro de Informática na Educação – CBIE. Fortaleza – 2015.

FORATO, Fidel. Portal Canaltech - **Você se submeteria a uma cirurgia com realidade aumentada? Isso já existe!** Publicado em: 27 de outubro de 2019. Acessado em: 25 de maio de 2023. Disponível em: <https://canaltech.com.br/saude/voce-se-submeteria-a-uma-cirurgia-com-realidade-aumentada-isso-ja-existe-153355/>.

JAPIASSU, Renato Barbosa. RACHED, Chennnyfer Dobbins Abi. **A gamificação no processo de ensino-aprendizagem: uma revisão**

integrativa. Revista Educação em Foco – Edição nº 12. São Paulo – 2020.

KIRNER, Claudio. ZORZAL, Ezequiel Roberto. **Aplicações Educacionais em Ambientes Colaborativos com Realidade Aumentada.** XVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. SBIE. Juiz de Fora – 2005.

KLETTEMBERG, Janaína Shlickmann. TORI, Romero. HUANCA, Maldonado Huanca. **Perspectivas mundiais sobre a realidade aumentada nos anos iniciais da educação básica.** Anais dos Trabalhos de Conclusão de Curso – Versão Preliminar. Universidade de São Paulo. São Paulo – 2020.

MEIRINHOS, Cláudia. MEIRINHOS, Manuel. **A Realidade Aumentada no contexto educativo da Educação Básica.** EDUSER, Revista de Educação. Vol. 13(2), 2021. Braga, Portugal – 2021.

PEREIRA, Ricardo. Et al. **O Metaverso e o dilema da inovação: reflexões sobre a possibilidade do conhecimento.** Congresso Brasileiro de Gestão de Conhecimento. KMBrasil 2022. São Paulo – 2022.

MONTEIRO, Rafael. Site Techtudo. **Coronavírus: jogo Foldit para PC promete ajudar no combate da doença.** Publicado em 06 de março de 2020. Acessado em: 29 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/coronavirus-jogo-foldit-para-pc-promete-ajudar-no-combate-da-doenca.ghhtml>.

PORTAL G1. Da Redação. **Cientistas usam jogo de computador para descobrir formato de proteína.** Publicado em: 19 de setembro de 2011. Acessado em: 29 de maio de 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/cientistas-usam-jogo-de-computador-para-descobrir-formato-de-proteina.html>.

REAL, Fernanda. **Jornal da USP - Plataforma de games pode facilitar aprendizado e inclusão de alunos autistas em sala de aula.** Publicado em: 16 de janeiro de 2023. Acessado em: 25 de maio de 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/plataforma-de-games-pode-facilitar-aprendizado-e-inclusao-de-alunos-autistas-em-sala-de-aula/>.

SEABRA, Geraldo Augusto. SANTOS, Luciene Alvez. **Metaverso e NewsGames — dois lados da mesma moeda.** ResearchGate Magazine. Juiz de Fora – 2015.

TENÓRIO, Thais. SILVA, André Rodrigues. TENÓRIO, André. **A influência da gamificação na Educação a Distância com base nas percepções de pesquisadores brasileiros.** Revista EDaPECI. São Cristóvão – 2016.

TOLEDO, Luciano Augusto. MADEIRA, Adriana Beatriz. **Tecendo Comentários acerca do Metaverso.** Administração de Empresas em Revista – volume 4 – nº 30/2022 – Curitiba 2022.

TURBIANI, Renata. **Portal G1 - Época Negócios - Nike lança coleção de tênis digitais para o metaverso; preço chega a R\$ 2,8 milhões.**

Publicado em: 27 de abril de 2022. Acessado em: 25 de maio de 2023.

Disponível em:

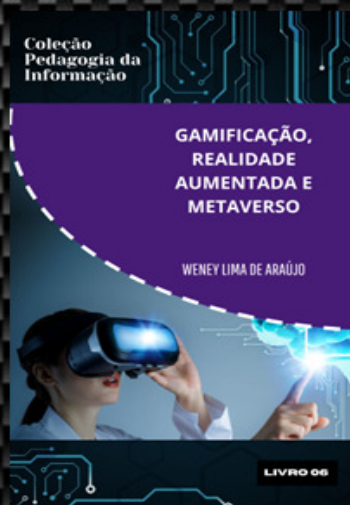
<https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/04/nike-lanca-colecao-de-tenis-digitais-para-o-metaverso-por-ate-r-28-mi.html>.

SOBRE O AUTOR



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia e História. Especialista em Desenvolvimento Web e Docência do Ensino Superior. Nascido em 1973, filho de nordestinos, migrou para a Capital Federal ainda criança onde vive e trabalha até hoje. Casado com uma filha de nordestinos também. Atua como professor de Tecnologia da Informação há 15 anos nas áreas de desenvolvimento, manutenção de hardware, redes de computadores e pensamento computacional.

COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO



WENEY LIMA DE ARAÚJO